

نظام إدارة وتتبع حافلات نقل الطلاب

تطبيق جوال متكامل يحل محل مجموعة الواتساب الحالية، ويوفّر تتبعاً لحظياً للحافلات، وحجز المواعيد، وإشعارات ذكية - لتحسين تجربة النقل الجامعي وتقليل العشوائية في الركوب والمواعيد.

1. الوضع الحالي

يعتمد تنظيم رحلات الحافلات حالياً على مجموعة واتساب يقوم فيها المشرفون بنشر كل شيء يدوياً كنصوص: أرقام الحافلات وخطوط السير ومواعيد المحطات وأرقام هواتف السائقين. بالإضافة إلى تحديثات حالة («الحافلة عند البوابة - ستتحرّك خلال 5 دقائق») واستفتاءات لقياس الطلب على مواعيد اليوم التالي.

المشاكل التي تظهرها الممارسة الحالية

معلومات مدفونة في الرسائل: مواعيد الرحلات تُكتب كنص يدوي وتضيع بين مئات الرسائل: الطالب يضطر للبحث أو السؤال المتكرر.

لا يوجد تتبع فعلي للحافلة: الطالب لا يعرف أين الحافلة الآن، فيتصل بالسائق مباشرة وكثرة، أو ينتظر في المحطة دون معلومة موثوقة.

قياس الطلب بدائي: استفتاءات الواتساب على مواعيد الغد تضيع نتائجها، وإلغاء المواعيد يتم بإعلان نصي قد لا يصل لصاحب الشأن.

التحقق من الهوية يدوي: قاعدة «لا كارنية = لا ركوب» تُنفذ يدوياً وتستهلك وقتاً عند البوابة.

أرقام السائقين منشورة للجميع: كشف بيانات شخصية واتصالات عشوائية على رحلات لا تعنيهم.

لا بيانات تشغيلية: لا يوجد سجل دقيق لأعداد الركاب، أو الالتزام بالمواعيد، أو الخطوط الأعلى طلباً - فلا سبيل لتحسين الخدمة بالأرقام.

الخلاصة: مجموعة الواتساب نجحت مؤقتاً في إيصال المعلومة لكنها لا تملك أي أدوات إدارة حقيقية: لا تتبع، لا حجز، لا إحصاء، ولا إشعارات موجهة. التطبيق المقترح ينقل نفس سير العمل إلى نظام منظم دون تغيير طريقة تشغيل الرحلات.

2. الحل والمميزات

تطبيق جوال واحد بثلاث واجهات حسب الدور: **الطالب**، **السائق**، **إدارة النقل/المشرف**. الحافلة تُتبع عبر تطبيق بسيط على هاتف السائق - دون أي أجهزة إضافية.

ط تطبيق الطالب (تجربة أقرب لتطبيقات النقل الذكي مثل أوبر وكريم)

- خريطة حية لموقع الحافلة وخط سيرها على الخريطة
- مواعيد كل محطة محسوبة لحظياً: «حافلتك تصل محطتك بعد X- دقيقة»
- حجز ميعاد العودة من اليوم السابق بضغطة واحدة
- زرار «أنا جاهز»: الطالب في المحطة يظهر كنقطة استلام على خريطة السائق
- بطاقة ركوب QR بدل الكارنية الورقي - تُمسح عند الباب
- إشعارات موجهة: «حافلتك ستتحرك خلال 5 دقائق» - لرحلتك فقط
- بيانات الحافلة والسائق + زرار تواصل داخل التطبيق
- تقييم الرحلة والسائق بعد كل مشوار

س تطبيق السائق

- واجهة بسيطة جداً: «ابدأ الرحلة» ثم «أنهي الرحلة» - لا خطوات أخرى
- بث الموقع تلقائياً في الخلفية أثناء الرحلة فقط (حفاظاً على البطارية)
- خريطة تعرض نقاط الاستلام: عدد الطلاب المنتظرين في كل محطة على خطه
- عداد ركاب حي من مسح بطاقات QR
- زراير حالة جاهزة: «عند البوابة / بدأ التحميل / سأتحرك خلال 5 د»

إ لوحة الإدارة

- نشر رحلات اليوم بضغطين من قوالب جاهزة (خط + مواعيد)
- لوحة طلب: عدد الحجوزات لكل ميعاد - وإلغاء الميعاد الضعيف مع إشعار تلقائي لمن حجزه واقتراح البديل
- إعلانات عامة وسياسات مثبتة (آخر ميعاد عودة، قواعد الركوب)
- تقارير: أعداد الركاب الفعلية، الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً

مبدأ التصميم الأساسي: كل ما كان المشرف يكتبه يدوياً في الواتساب يتحول إلى زرار أو بطاقة جاهزة - نشر الرحلة بضغتين، تحديث الحالة ضغطة، وإشعار الطلاب تلقائياً. لو أي إجراء استغرق أكثر من 30 ثانية فلن يُستخدم.

3. كيف يستبدل التطبيق سير العمل الحالي؟

مقارنة مباشرة بين ما يحدث في مجموعة الواتساب اليوم وما يقدمه التطبيق.

الوضع الحالي في الواتساب	في التطبيق المقترح
المشرف يكتب يدوياً: رقم الحافلة + خط السير + مواعيد كل محطة + رقم السائق	قالب رحلة جاهز: المشرف يختار الخط والميعاد ويضغط «نشر» - ومواعيد المحطات تتولد تلقائياً
رسائل متكررة: «عند البوابة / بدأ التحميل / 5 دقائق وتتحرك» / «تحركنا»	زراير حالة جاهزة ترسل إشعاراً لطلاب الرحلة المعنية فقط - وتتحدث تلقائياً من موقع الحافلة
استفتاء على مواعيد الغد، ونتيجته تضيع، وإلغاء الميعاد الضعيف بإعلان نصي	حجز مسبق بضغطه + لوحة طلب للإدارة + إلغاء أي ميعاد يُشعر حاجزيه تلقائياً ويقترح البديل
الطالب لا يعرف مكان الحافلة فيتصل بالسائق أو يستفسر في المجموعة	موقع الحافلة مباشر على الخريطة + وصول متوقع لكل محطة محسوب لحظياً
رقم هاتف السائق يُنشر علناً لكل الأعضاء	زرار «تواصل مع السائق» داخل التطبيق
فحص الكارنية يدوياً عند البوابة - «من لم يستلم لن يركب»	بطاقة QR شخصية تُمسح عند الركوب - أسرع وتعطي عداد ركاب حقيقياً
«الحافلة تتحرك عندما تكتمل» - لا أحد يعرف كم بقي من المقاعد	عداد ركاب حي لكل رحلة - الطالب يرى السعة قبل أن يتحرك من مكانه
لا يوجد أي سجل: لا أعداد ركاب ولا التزام مواعيد ولا تقييم للسائقين	تقارير تشغيلية جاهزة للإدارة: الطلب الفعلي، الالتزام بالمواعيد، تقييمات السائقين
سياسات ومواعيد عودة تضيع وسط الرسائل	صفحة سياسات وإعلانات مثبتة داخل التطبيق + إشعارات للمستجدات

ملاحظة خصوصية: السائق يرى عدد المنتظرين ونقاط الاستلام في محطات خطه - لا يُعرض اسم الطالب ولا بياناته. بيانات الطالب الوحيدة الظاهرة هي بطاقة QR عند الركوب.

4. خطة التنفيذ المرحلية

النواة الأساسية - تتبع وجداول وحالة الرحلة

- **تطبيق الطالب:** خطوط السير، مواعيد الرحلات، موقع الحافلة مباشرة، إشعارات الحالة
- **تطبيق السائق:** «ابدأ/إنهاء الرحلة» وبتّ الموقع + زراير الحالة الجاهزة
- **لوحة إدارة:** إدارة الخطوط والمحطات والرحلات ونشر الإعلانات
- **زرار «أنا جاهز»:** لإظهار المنتظرين على خريطة السائق

1

المرحلة الأولى

إدارة الطلب والركوب

- **حجز ميعاد العودة مسبقاً** + لوحة طلب للإدارة + إشعار تلقائي عند إلغاء ميعاد
- **بطاقة QR للركوب** وعداد ركاب حي (بديل الكارنية الورقي)
- **بيانات الحافلة والسائق** + التواصل الداخلي

2

المرحلة الثانية

التحسين والذكاء

- **تقييم الرحلة والسائق** + تقارير تشغيلية (الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً)
- **مساعد ذكي:** الطالب يرفع جدولته الدراسي فيُقدّم أنسب ميعاد لكل يوم
- **توصية بديلة تلقائية:** «فاتك الميعاد؟ أقرب رحلة متاحة: ...»

3

المرحلة الثالثة

5. ما نحتاجه من الجامعة

- **اعتماد رسمي للتطبيق** كقناة النقل المعتمدة، والتوجيه للسائقين بتشغيله أثناء الرحلات (هاتف السائق هو جهاز التتبع - لا أجهزة إضافية).
- **بيانات التشغيل الأولية:** الخطوط والمحطات والمواعيد الحالية وأسماء الحافلات - تُدخل مرة واحدة ثم تدار من لوحة الإدارة.
- **قناة ربط بالسجل الطلابي** (اختياري لاحقاً) لإصدار بطاقات QR مؤقتة أو ربطها برقم الطالب.
- **إطلاق تجريبي** على خط أو خطين لمدة أسبوعين مع بقاء مجموعة الواتساب احتياطياً خلال الفترة الانتقالية.

6. الجدوى الاقتصادية

التطبيق لا يضيف بند مصروف جديداً - بل يحوّل خدمة النقل القائمة إلى عملية مُدارة بالبيانات لها دخل وتوفير قابلان للقياس:

- **مقاعد مضمونة بالاشتراك:** حجز مقعد مؤكد على رحلة محددة مقابل اشتراك رمزي - فئة مدفوعة جديدة فوق الخدمة الحالية دون إضافة باصات، والركوب العادي يظل كما هو.
- **تقليل الرحلات الخالية:** لوحة الطلب تُلغي المواعيد الضعيفة تلقائياً - توفير مباشر في السولار وساعات السائقين والصيانة، موثّق بالأرقام في التقارير.
- **إيراد موثّق بالكامل:** كل راكب يُسجّل بمسح QR - لا تسريب في أي رسوم راكوب ولا اعتماد على عدّ يدوي.
- **إعادة توزيع الأسطول:** بيانات الحمولة توضح الخطوط الأعلى طلباً - تُوجّه الباصات حيث الحاجة الفعلية بدل التوزيع الثابت.
- **رعايات وإعلانات محلية:** التطبيق قناة يومية يشاهدها آلاف الطلاب - مساحات إعلانية ورعاية خطوط للأعمال المحلية حول الجامعة.

النظام يُموّل نفسه: توفير 10% فقط من تكلفة التشغيل السنوية يغطي تكلفة التطبيق من أول فصل دراسي - وأي اشتراكات مضمونة تُضاف كدخل صافي.

7. الفوائد المتوقعة

- **للطالب:** معرفة مكان حافلته ووقت وصولها بدقة - بلا انتظار مبهم وبلا اتصالات.
- **للسائق:** رؤية الطلب الفعلي على خطه، وانتهاء اتصالات الطلاب الفردية.
- **للإدارة:** قرارات بالأرقام (إلغاء/إضافة مواعيد حسب الطلب الحقيقي)، التحقق الآلي من الهوية، وتقارير أداء للسائقين والخطوط.
- **للجامعة:** صورة مؤسسية أحدث، خدمة نقل أكثر أماناً وتنظيماً، وبيانات تشغيلية موثقة ودخل جديد قابل للقياس.

البداية المقترحة: نسخة تجريبية على خط واحد لمدة أسبوعين - بلا تكلفة أجهزة وبلا تعطيل للنظام الحالي. إذا نجحت التجربة يُعمم التطبيق على بقية الخطوط تدريجياً.